

2016 年普通高等学校招生全国统一考试（海南卷）

化学

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 O 16 S 32 Cl 35.5 Fe 56 Cu 64 Zn 65

第 I 卷

一、选择题：本题共 6 小题，每小题 2 分，共 12 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 下列物质中，其主要成分不属于烃的是

- A. 汽油 B. 甘油 C. 煤油 D. 柴油

2. 下列物质不可用作食品添加剂的是

- A. 谷氨酸单钠 B. 柠檬酸 C. 山梨酸钾 D. 三聚氰胺

3. 下列反应可用离子方程式“ $H^+ + OH^- = H_2O$ ”表示的是

- A. $NaHSO_4$ 溶液与 $Ba(OH)_2$ 溶液混合 B. NH_4Cl 溶液与 $Ca(OH)_2$ 溶液混合
C. HNO_3 溶液与 KOH 溶液混合 D. Na_2HPO_4 溶液与 $NaOH$ 溶液混合

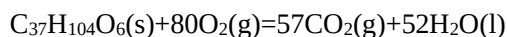
4. 下列叙述错误的是

- A. 氦气可用于填充飞艇 B. 氯化铁可用于硬水的软化
C. 石英砂可用于生产单晶硅 D. 聚四乙烯可用于厨具表面涂层

5. 向含有 $MgCO_3$ 固体的溶液中滴加少许浓盐酸（忽略体积变化），下列数值变小的是

- A. $c(CO_3^{2-})$ B. $c(Mg^{2+})$ C. $c(H^+)$ D. $K_{sp}(MgCO_3)$

6. 油酸甘油酯（相对分子质量 884）在体内代谢时可发生如下反应：



已知燃烧 1kg 该化合物释放出热量 3.8104kJ，油酸甘油酯的燃烧热 为

- A. $3.8 \times 10^4 kJ \cdot mol^{-1}$ B. $-3.8 \times 10^4 kJ \cdot mol^{-1}$
C. $3.4 \times 10^4 kJ \cdot mol^{-1}$ D. $-3.4 \times 10^4 kJ \cdot mol^{-1}$

二、选择题：本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分。每小题有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项，多选得 0 分；若正确答案包括两个选项，只选一个且正确得 2 分，选两个且都正确得 4 分，但只要选错一个就得 0 分。

7.下列实验设计正确的是

- A.将 SO_2 通入溴水中证明 SO_2 具有漂白性
- B.将铁屑放入稀 HNO_3 中证明 Fe 比 H_2 活泼
- C.将澄清石灰水滴入某溶液证明其中存在 CO_3^{2-}
- D.将乙烯通入 KMnO_4 酸性溶液证明乙烯具有还原性

8.下列有关实验操作的叙述错误的是

- A.过滤操作中，漏斗的尖端应接触烧杯内壁
 - B.从滴瓶中取用试剂时，滴管的尖嘴可以接触试管内壁
 - C.滴定接近终点时，滴定管的尖嘴可以接触锥形瓶内壁
 - D.向容量瓶转移液体时，引流用玻璃棒可以接触容量瓶内壁
- 9.利用太阳能分解制氢，若光解 0.02 mol 水，下列说法正确的是

- A.可生成 H_2 的质量为 0.02g
- B.可生成氢的原子数为 2.408×10^{23} 个
- C.可生成 H_2 的体积为 0.224L （标准情况）
- D.生成 H_2 的量理论上等于 0.04mol Na 与水反应产生 H_2 的量

10.某电池以 K_2FeO_4 和 Zn 为电极材料， KOH 溶液为电解溶质溶液。下列说法正确的是

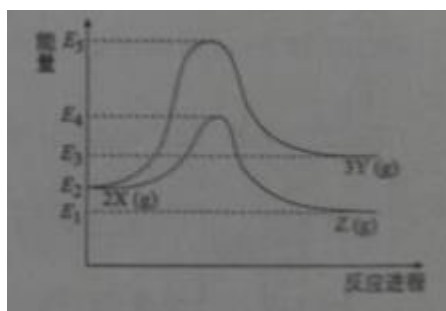
- A. Zn 为电池的负极
- B.正极反应式为 $2\text{FeO}_4^{2-} + 10\text{H}^+ + 6\text{e}^- = \text{Fe}_2\text{O}_3 + 5\text{H}_2\text{O}$

C.该电池放电过程中电解质溶液浓度不变

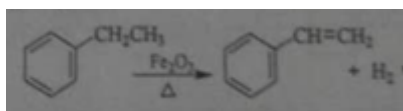
D.电池工作时 OH^- 向负极迁移

11.由反应物 X 转化为 Y 和 Z 的能量变化如图所示。下列说法正确的是

- A.由 $\text{X} \rightarrow \text{Y}$ 反应的 $\Delta H = E_3 - E_2$
- B.由 $\text{X} \rightarrow \text{Z}$ 反应的 $\Delta H < 0$
- C.降低压强有利于提高 Y 的产率
- D.升高温度有利于提高 Z 的产率



12.工业上可由乙苯生产苯乙烯：



，下列说法正确的是

- A.该反应的类型为消去反应
- B.乙苯的同分异构体共有三种
- C.可用 Br_2/CCl_4 鉴别乙苯和苯乙烯
- D.乙苯和苯乙烯分子内共平面的碳原子数均为 7

第 II 卷

本卷包括必考题和选考题两部分。第 13~17 题为必考题，每个试题考生都必须作答，第 18~20 题为选考题，考生根据要求作答。

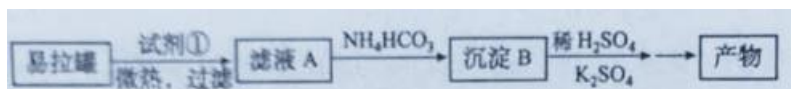
13. (8 分)

短周期元素 X、Y、Z、M 的原子序数依次增大，元素 X 的一种高硬度单质是宝石， Y^{2+} 电子层结构与氖相同，Z 的质子数为偶数，室温下 M 单质为淡黄色固体，回答下列问题：

- (1) M 元素位于周期表中的第_____周期、_____族。
- (2) Z 元素是_____，其在自然界中常见的二元化合物是_____。
- (3) X 与 M 的单质在高温下反应的化学方程式为_____，产物分子为直线形，其化学键属_____共价键（填“极性”或“非极性”）。
- (4) 四种元素中的_____可用于航空航天合金材料的制备，其单质与稀盐酸反应的化学方程式为_____。

14. (8 分)

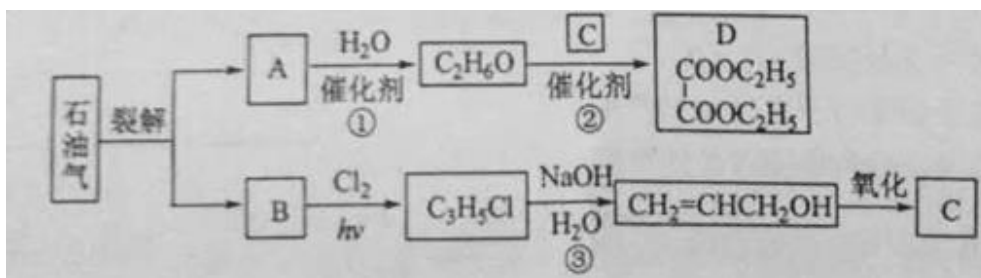
$KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ (明矾) 是一种复盐，在造纸等方面应用广泛。实验室中，采用废易拉罐（主要成分为 Al，含有少量的 Fe、Mg 杂质）制备明矾的过程如下图所示。回答下列问题：



- (1) 为尽量少引入杂质，试剂①应选用_____（填标号）。
a. HCl 溶液 b. H_2SO_4 溶液 c. 氨水 d. NaOH 溶液
- (2) 易拉罐溶解过程中主要反应的化学方程式为_____。
- (3) 沉淀 B 的化学式为_____；将少量明矾溶于水，溶液呈弱酸性，其原因是_____。
- (4) 已知： $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ ， $Al(OH)_3 \rightleftharpoons AlO_2^- + H^+ + H_2O$ $K = 2.0 \times 10^{-13}$ 。Al(OH)₃ 溶于 NaOH 溶液反应的平衡常数等于_____。

15. (8 分)

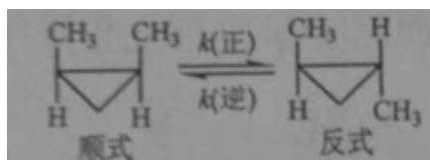
乙二酸二乙酯 (D) 可由石油气裂解得到的烯烃合成。回答下列问题：



- (1) B 和 A 为同系物，B 的结构简式为_____。
- (2) 反应①的化学方程式为_____，其反应类型为_____。
- (3) 反应③的反应类型为_____。
- (4) C 的结构简式为_____。
- (5) 反应②的化学方程式为_____。

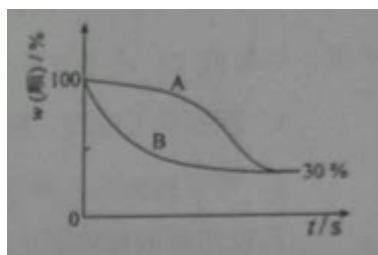
16. (9 分)

顺-1, 2-二甲基环丙烷和反-1, 2-二甲基环丙烷可发生如下转化：



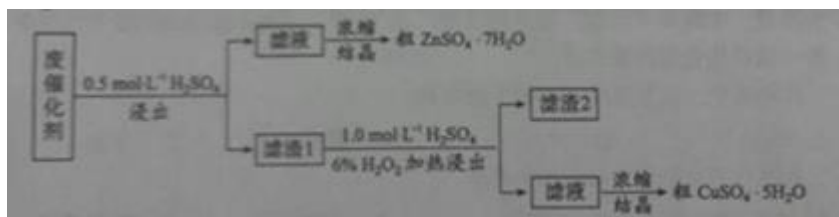
该反应的速率方程可表示为： $v(\text{正}) = k(\text{正})c(\text{顺})$ 和 $v(\text{逆}) = k(\text{逆})c(\text{反})$ ， $k(\text{正})$ 和 $k(\text{逆})$ 在一定温度时为常数，分别称作正，逆反应速率常数。回答下列问题：

- (1) 已知： t_1 温度下， $k(\text{正}) = 0.006\text{s}^{-1}$ ， $k(\text{逆}) = 0.002\text{s}^{-1}$ ，该温度下反应的平衡常数 $K_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ ；该反应的活化能 $E_a(\text{正})$ 小于 $E_a(\text{逆})$ ，则 ΔH 0 (填“小于”“等于”或“大于”)。
- (2) t_2 温度下，图中能表示顺式异构体的质量分数随时间变化的曲线是 (填曲线编号)，平衡常数 $K_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ ；温度 t_1 t_2 (填“小于”“等于”或“大于”)，判断理由是 。



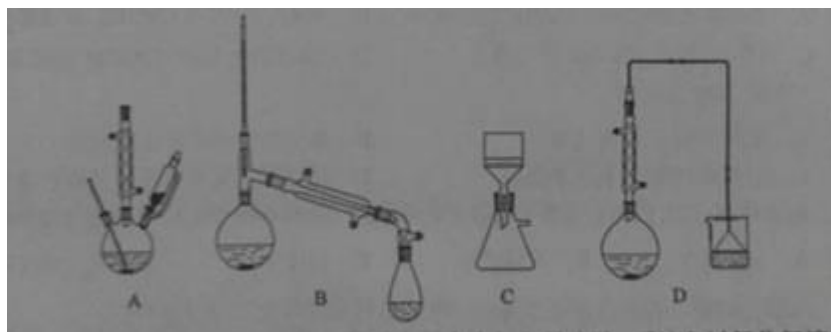
17. (11 分)

某废催化剂含 58.2% 的 SiO_2 、21.0% 的 ZnO 、4.5% 的 ZnS 和 12.8% 的 CuS 。某同学用 15.0 g 该废催化剂为原料，回收其中的锌和铜。采用的实验方案如下：



回答下列问题：

- (1) 在下列装置中，第一次浸出必须用 ，第二次浸出应选用 。(填标号)



- (2)，第二次浸出时，向盛有滤液 1 的反应器中加入稀硫酸，后滴入过氧化氢溶液。若顺序相反，会造成 。滤渣 2 的主要成分是 。
- (3) 浓缩硫酸锌、硫酸铜溶液使用的器皿名称是 。
- (4) 某同学在实验完成之后，得到 $1.5\text{gCuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ，则铜的回收率为 。

请考生从第 18~20 题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。第

18~20 题的第 I 题为选择题，在给出的四个选项中，有两个选项是符合题目要求的，请将符合题目要求的选项标号填在答题卡相应位置；第 II 题为非选择题，请在答题卡相应位置作答并写明小题号。

18.[选修 5——有机化学基础]

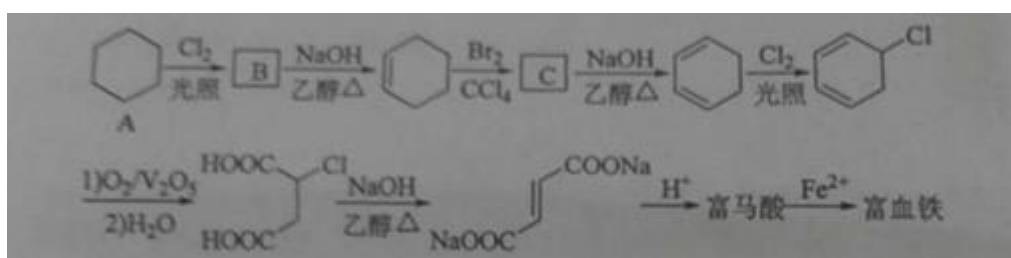
18- I （6 分）

下列化合物在核磁共振氢谱中能出现两组峰，且其峰面积之比为 2 :1 的有

A. 乙酸甲酯 B.对苯二酚 C. 2-甲基丙烷 D.对苯二甲酸

18- II

富马酸（反式丁烯二酸）与 Fe^{2+} 形成的配合物——富马酸铁又称“富血铁”，可用于治疗缺铁性贫血。以下是合成富马酸铁的一种工艺路线：



回答下列问题：

(1)A 的化学名称为_____由 A 生成 B 的反应类型为_____。

(2)C 的结构简式为_____。

(3)富马酸的结构简式为_____。

(4)检验富血铁中是否含有 Fe^{3+} 的实验操作步骤是_____。

(5)富马酸为二元羧酸，1mol 富马酸与足量饱和 NaHCO_3 溶液反应可放出_____L CO_2 （标况）；富马酸的同分异构体中，同为二元羧酸的还有_____（写出结构简式）。

19. [选修 3——物质结构与性质]

19- I （6 分）

下列叙述正确的有

- A. 第四周期元素中，锰原子价电子层中未成对电子数最多
- B. 第二周期主族元素的原子半径随核电荷数增大依次减小
- C. 卤素氢化物中，HCl 的沸点最低的原因是其分子间的范德华力最小
- D. 价层电子对相斥理论中， π 键电子对数不计入中心原子的价层电子对数

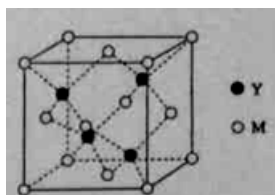
19- II （14 分）

M 是第四周期元素，最外层只有 1 个电子，次外层的所有原子轨道均充满电子。元素 Y 的负一价离子的最外层电子数与次外层的相同。回答下列问题：

(1) 单质 M 的晶体类型为_____，晶体中原子间通过_____作用形成面心立方密堆积，其中 M 原子的配位数为_____。

(2) 元素 Y 基态原子的核外电子排布式为_____，其同周期元素中，第一电离能最大的是_____（写元素符号）。元素 Y 的含氧酸中，酸性最强的是_____（写化学式），该酸根离子的立体构型为_____。

(3) M 与 Y 形成的一种化合物的立方晶胞如图所示。



①该化合物的化学式为_____，已知晶胞参数 $a=0.542\text{ nm}$ ，此晶体的密度为_____ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 。(写出计算式，不要求计算结果。阿伏加德罗常数为 N_A)

②该化合物难溶于水但易溶于氨水，其原因是_____。此化合物的氨水溶液遇到空气则被氧化为深蓝色，深蓝色溶液中阳离子的化学式为_____。

20.[选修 2——化学与技术]

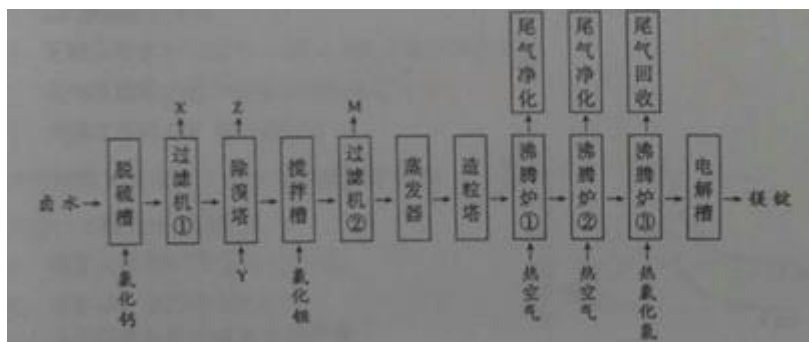
20-I (6 分)

下列单元操作中采用了热交换设计的有

- A. 电解食盐水制烧碱 B. 合成氨中的催化合成
C. 硫酸生产中的催化氧化 D. 氨碱法中的氨盐水碳酸化

20-II

海水晒盐的卤水中还有氧化镁，以卤水为原料生产镁的一中工艺流程如下图所示。



回答下列问题：

- (1) 脱硫槽、搅拌槽均用于脱除卤水中的_____ (填离子符号)，M 的主要成分是 (填化学式)。
- (2) 除溴塔中主要的离子方程式为_____。
- (3) 沸腾炉①和②的主要作用是_____。沸腾炉③通入热氯化氢的主要目的是_____。
- (4) 电解槽中阴极的电极反应方程式为_____。
- (5) 电解槽中阳极产物为_____，该产物可直接用于本工艺流程中的_____。

2016 年普通高等学校招生全国统一考试

化学试题答案及评分参考答案

评分说明:

第 II 卷中, 考生如给出其他符合题目要求的答案, 同样给分。

第 I 卷

1.B 2.D 3.C 4.B 5.A 6.D 7.D 8.B 9.D
10.AD 11.BC 12.AC

第 II 卷

13. (8 分)

(1) 三 VIA (每空 1 分, 共 2 分)

(2) Si SiO₂ (每空 1 分, 共 2 分)

(3) $C+2S \xrightarrow{\text{高温}} CS_2$ 极性 (每空 1 分, 共 2 分)

(4) Mg $Mg+2HCl==MgCl_2+H_2 \uparrow$ (每空 1 分, 共 2 分)

14. (8 分)

(1) d (2 分)

(2) $2Al+2NaOH+2H_2O==2NaAlO_2+3H_2 \uparrow$ (2 分)

(3) Al(OH)₃ Al³⁺水解, 使溶液中 H⁺浓度增大 (每空 1 分, 共 2 分)

(4) 20 (2 分)

15. (8 分)

(1) CH₂=CHCH₃ (1 分)

(2) $CH_2=CH_2 + H_2O \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} CH_3CH_2OH$ 加成反应 (2 分, 1 分, 共 3 分)

(3) 取代反应 (1 分)

(4) HOOC—COOH (1 分)

(5) $2CH_3CH_2OH + HOOC-COOH \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} CH_3CH_2OOC-COOCH_2CH_3 + 2H_2O$ (2 分)

16. (9 分)

(1) 3 小于 (每空 2 分, 共 4 分)

(2) B $\frac{7}{3}$ (1 分, 2 分, 共 3 分)

大于 放热反应升高温度时平衡向逆反应方向移动 (每空 1 分, 共 2 分)

17. (11 分)

(1) D A (每空 1 分, 共 2 分)

(2) H_2O_2 与固体颗粒接触分解 (每空 2 分, 共 4 分)

(3) 蒸发皿 (2 分)

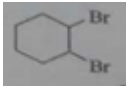
(4) 30% (3 分)

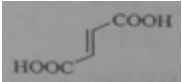
18. (20 分)

18- I BD (6 分)

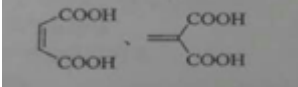
18- II (14 分)

(1) 环己烷 取代反应 (每空 2 分, 共 4 分)

(2)  (2 分)

(3)  (2 分)

(4) 取少量富血铁, 加入稀硫酸溶解, 再滴加 KSCN 溶液, 若溶液显血红色, 则产品中含有 Fe^{3+} ; 反之, 则无。 (2 分)

(5) 44.8  (每空 2 分, 共 4 分)

19. (20 分)

19- I BD (6 分)

19- II (14 分)

(1) 金属晶体 金属键 12 (每空 1 分, 共 3 分)

(2) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ Ar HClO_4 正四面体 (每空 1 分, 共 4 分)

(3) ① CuCl $\frac{4 \times 99.5}{N_A \times (0.542)^3 \times 10^{-21}}$ 或 $\frac{4 \times M(\text{CuCl})}{N_A \times a^3 \times 10^{-21}}$ (每空 2 分, 共 4 分)

② Cu^+ 可与氨形成易溶于水的配位化合物 (或配离子) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$

(2 分, 1 分, 共 3 分)

20. (20 分)

20- I BC (6 分)

20- II (14 分)

(1) SO_4^{2-} BaSO_4 (每空 1 分, 共 2 分)

(2) $\text{Cl}_2 + 2\text{Br}^- \rightleftharpoons 2\text{Cl}^- + \text{Br}_2$ (2 分)

(3) 脱除氯化镁晶体中的部分水 防止氯化镁晶体进一步脱水过程中发生水解

(每空 2 分, 共 4 分)

(4) $\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mg}$ (2 分)

(5) 氯气 除溴塔 (除溴工段) (每空 2 分, 共 4 分)

www.zxls.com/



微信 扫一扫

第一时间获取2016高考真题及答案解析
更有千元大奖等你来拿!